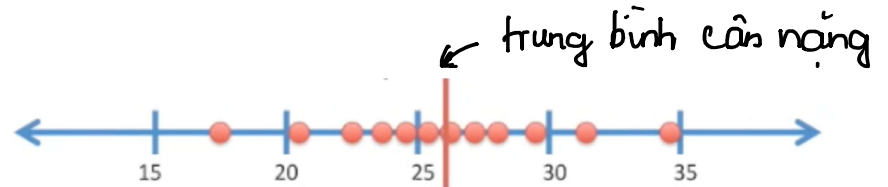


⊗ Hiểu "khoảng tin cậy" thông qua kỹ thuật bootstrapping từ 1 mẫu dữ liệu (xây dựng)

<https://www.youtube.com/watch?v=Xz0x-8-cgaQ>

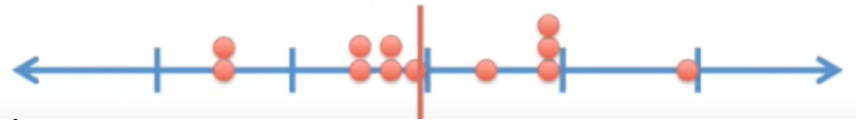
ý tưởng của kỹ thuật bootstrapping

- Có mẫu dữ liệu về cân nặng loài chuột.
(có 12 dữ liệu)



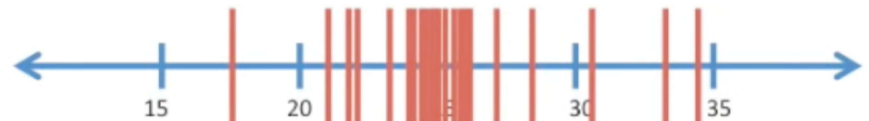
- Kỹ thuật bootstrapping:

1) Chọn ngẫu nhiên 12 dữ liệu cân nặng từ dữ liệu mẫu gốc (chọn lặp lại ok)



2) Tính giá trị trung bình cân nặng

3) lặp lại bước 1 và 2 cho đến khi bạn tính được nhiều giá trị trung bình (>10000)



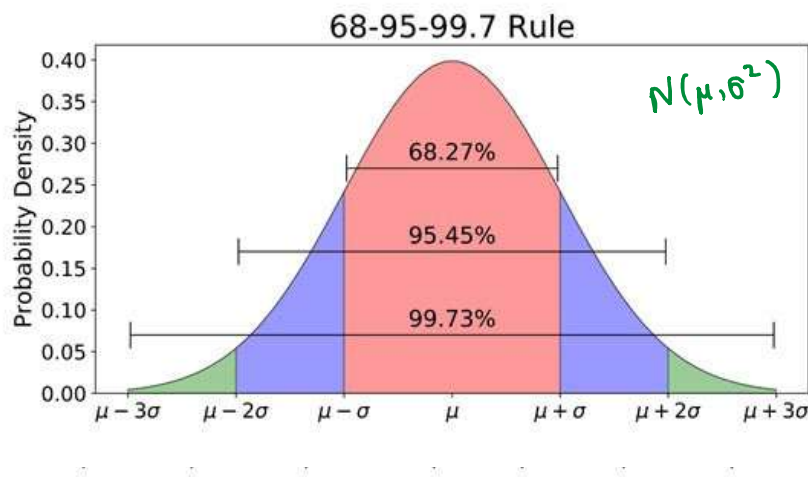
Khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% là một khoảng chứa 95% giá trị trung bình

- Nhắc lại định lý giới hạn trung tâm (central limit theorem)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến nn độc lập và cùng phân phối với cùng kỳ vọng μ và phương sai σ^2

$(E[X_1] = E[X_2] = \dots = E[X_n] = \mu \text{ và } \text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = \dots = \text{Var}(X_n) = \sigma^2)$

DLGHTT : $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ áp dụng khi $n \geq 30$



⊗ ý tưởng xây dựng khoảng tin cậy cho tham số tổng thể

Đó là khoảng: (ước lượng tốt nhất - "sai số", ước lượng tốt nhất + "sai số")

• ước lượng tốt nhất = { ước lượng điểm không chệch
(unbiased point estimate
 $E[\text{ước lượng}] = \text{tham số tổng thể}$
vả có phương sai nhỏ nhất.
(variance)

"estimated
standard errors" ← "Sai số" : tìm cách nào cho hợp lý và có cơ sở nhất?
↳ từ kỹ thuật bootstrapping để xây dựng khoảng tin cậy,
ta nghĩ đến lấy gộp trung tâm để biết phân phối của
giá trị trung bình của mẫu

① Ước lượng tỷ lệ tổng thể (population proportion) với khoảng tin cậy

VD : Nghiên cứu tỷ lệ cha mẹ mà có sử dụng "ghế trẻ em" (car seat) cho trẻ mới biết đi của họ khi đi du lịch.

Phân tích :

Tổng thể (population) : Cha mẹ mà có trẻ em mới biết đi

Tham số tổng thể mà chúng ta muốn quan tâm : tỷ lệ (proportion)

Mục đích: xây dựng khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho tỷ lệ cha mẹ sử dụng ghế trẻ em khi đi du lịch với con nhỏ.

Mẫu: 659 cha mẹ có trẻ nhỏ

Kết quả khảo sát: 540 cha mẹ trả lời có sử dụng

xây dựng khoảng tin cậy với độ tin cậy 95%

ước lượng tốt nhất $\pm$ sai số

$$\hat{p} = \frac{540}{659} = 0.85$$

(tỷ lệ mẫu)

*) Cách tìm sai số ước lượng để tạo thành khoảng tin cậy hợp lý.

$$X_1 = \begin{cases} 1 & \text{với } XS \hat{p} \text{ (khi cha mẹ trả lời có)} \\ 0 & \text{với } XS 1-\hat{p} \text{ (không)} \end{cases}$$

$$X_2 = \text{như trên}$$

$\vdots$

$$X_{659} = \begin{cases} 1 & \text{với } XS \hat{p} \\ 0 & \text{với } XS 1-\hat{p} \end{cases}$$

$\rightarrow X_1, X_2, \dots, X_{659}$ độc lập cũng có phân phối Bernoulli ($\hat{p}$)

$$E[X_i] = \hat{p} \text{ và } Var(X_i) = \hat{p}(1-\hat{p})$$

mọi $i = 1, 2, \dots, 659$.

Hơn nữa, để ý:

$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{659}}{659}$ là tỷ lệ cha mẹ trả lời có sử dụng ghế trẻ em

Theo Định lý Graham trung tâm:

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{659}}{659} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{ với } \begin{aligned} \mu &= E[X_i] = \hat{p} = 0.85 \\ \sigma^2 &= \text{Var}(X_i) = \hat{p}(1-\hat{p}) \\ n &= 659 \end{aligned}$$

95 % khoảng tin cậy

$$= (\hat{p} - 1.96 \text{ độ lệch chuẩn}, \hat{p} + 1.96 \text{ độ lệch chuẩn})$$

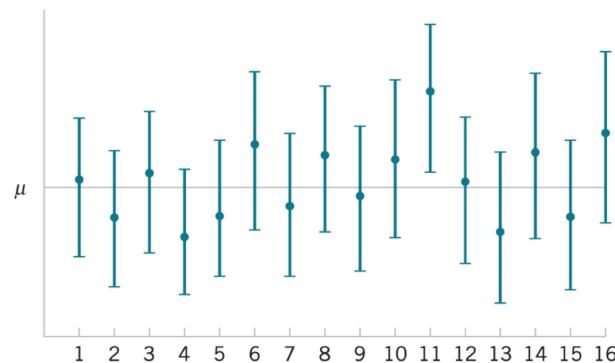
$$= \left(\hat{p} - 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right) = (0.8227, 0.8773)$$

- kết luận câu hỏi nghiên cứu:

Với 95% độ tin cậy, tỷ lệ tổng thể của cha mẹ sử dụng ghế trẻ em trên xe ô tô khi đi du lịch được ước lượng trong khoảng từ 82.27% đến 87.73%.

95% độ tin cậy nghĩa là nếu chúng ta lặp lại quá trình thực nghiệm trên, thì mỗi lần thực hiện ta sẽ tạo ra 1 khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% ứng với mỗi mẫu khảo sát.

Khi đó, ta có thể kỳ vọng rằng, 95% các khoảng tin cậy được tạo ra sẽ chứa tỷ lệ tổng thể mà ta quan tâm.



Kết luận: ước lượng tỷ lệ có khoảng tin cậy

- Có mẫu ngẫu nhiên (random sample): là tập con của tổng thể (population), các phần tử của mẫu được chọn với xác suất bằng nhau và mẫu có thể đại diện được cho tổng thể (population)
- cỡ mẫu đủ lớn (càng lớn càng xấp xỉ tốt, ít nhất có 10 kết quả yes và ít nhất có 10 kết quả no trong mẫu)

Độ tin cậy $\rightarrow z^*$ $\rightarrow$ ước lượng tỷ lệ có khoảng tin cậy là

99% 2.576

98% 2.326

95% 1.96

90% 1.645

$$\left(\hat{p} - z^* \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{\textcircled{n} - \text{cỡ mẫu}}}, \hat{p} + z^* \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)$$

$\hat{p}$ là ước lượng tốt nhất của tỷ lệ tổng thể
= số phần tử có tính chất quan tâm / cỡ của mẫu.

Chú ý hiểu đúng về khoảng tin cậy

– Khi 1 khoảng tin cậy được xây dựng, thì hoặc khoảng đó sẽ chứa tham số tổng thể hoặc không chứa tham số tổng thể. Khi đó, nó không còn là bài toán xác suất nữa.

(Thực tế khoảng tin cậy đó có chứa tham số tổng thể hay không chúng ta không biết, chúng ta chỉ có thể đưa ra 1 khoảng tin cậy nào đó với độ tin cậy nhất định ví dụ như 95%, 90%, ...)

• Độ tin cậy 95% (hay 90%, hay 98%) nghĩa là nếu ta lặp lại quá trình thực nghiệm trên nhiều lần, mỗi lần thực hiện ta sẽ xây dựng được 1 khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% tương ứng với mỗi mẫu dữ liệu. Khi đó, ta có thể kỳ vọng rằng 95% số các khoảng tin cậy được tạo ra sẽ chứa tham số tổng thể.

② Ước lượng sự khác nhau về tỷ lệ tổng thể giữa 2 tổng thể với khoảng tin cậy.

- Ví dụ vấn đề quan tâm : Sự khác nhau về tỷ lệ (tỷ lệ tổng thể) của cha mẹ có con từ 6 - 18 tuổi mà có tham gia học bơi giữa thành thị và nông thôn ở VN

- Tổng thể (population):

Tất cả cha mẹ ở thành thị mà có con từ 6 - 18 tuổi (tổng thể 1)
và tất cả cha mẹ ở nông thôn mà có con từ 6 - 18 tuổi (tổng thể 2)

- Tham số chúng ta quan tâm : sự khác nhau về tỷ lệ có con học bơi giữa 2 tổng thể 1 và 2 ($p_1 - p_2$)

- Mẫu khảo sát và kết quả khảo sát

+> 247 cha mẹ ở nông thôn mà có con từ 6 - 18 tuổi được khảo sát
và trong đó có 91 cha mẹ có con học bơi

+> 988 cha mẹ ở thành thị mà có con từ 6 - 18 tuổi được khảo sát
và trong đó có 543 cha mẹ có con học bơi

Từ mẫu kết quả khảo sát này, làm sao tìm được sự khác nhau
giữa 2 tỷ lệ tổng thể của 2 tổng thể đó và tìm được khoảng
tin cậy với độ tin cậy 95%?

xây dựng khoảng tin cậy

ước lượng tốt nhất $\pm$ "sai số"

p_1 - tỷ lệ tổng thể của tổng thể 1

p_2 - tỷ lệ tổng thể của tổng thể 2

- ước lượng tốt nhất của $p_1 - p_2$ là $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$

trong đó $\hat{p}_1$ là ước lượng tốt nhất của $\underset{\text{tỷ lệ}}{\text{tổng thể 1}}$, $\hat{p}_1 = \frac{543}{988} = 0.55$

$\hat{p}_2$ - ước lượng tốt nhất của tỷ lệ tổng thể 2, $\hat{p}_2 = \frac{91}{247} = 0.37$

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = 0.55 - 0.37 = 0.18$$

- tìm "sai số" để có 95% khoảng tin cậy

$$1.96 \times \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

$$= 1.96 \times \sqrt{\frac{0.55 \times 0.45}{988} + \frac{0.37 \times 0.63}{247}} = 1.96 \times 0.0345 = 0.0677$$

Vậy 95% khoảng tin cậy cho sự khác nhau về tỷ lệ tổng thể là

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \quad (*)$$

$$0.18 \pm 0.0677$$

$$\rightarrow (0.1123, 0.2477)$$

n_1 - cỡ mẫu 1

n_2 - cỡ mẫu 2

- ý nghĩa về khoảng tin cậy mà ta tìm được :

Với 95% độ tin cậy, tỷ lệ tổng thể của cha mẹ ở thành thị mà có con ở độ tuổi 6-18t học bơi cao hơn ở nông thôn từ 11.23% đến 24.77%

Lưu ý:

- Cần có 2 mẫu ngẫu nhiên (random samples) độc lập.
- cỡ mẫu đủ lớn (để có xấp xỉ chuẩn)

$$n_1 \hat{p}_1, n_1(1-\hat{p}_1), n_2 \hat{p}_2 \text{ và } n_2(1-\hat{p}_2) \geq 10$$

nghĩa là ít nhất 10 kết quả có và 10 kết quả không ở mỗi mẫu.

③ Ước lượng kỳ vọng tổng thể (population mean) với khoảng tin cậy

VD:



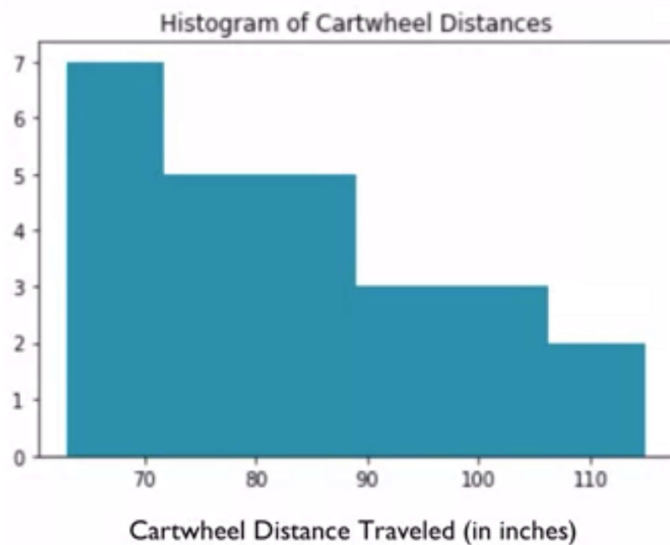
khoảng cách trung bình
mà 1 người lớn đạt
được khi làm cartwheel?
(đơn vị: inches)

phân tích:

- Tổng thể (population): tất cả người lớn
- Tham số tổng thể ta quan tâm: khoảng cách trung bình của tổng thể μ (population mean)
- Mục đích: xây dựng khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho giá trị khoảng cách trung bình mà tổng thể (tất cả người lớn) đạt được khi chơi cartwheel.

_ Dữ liệu :

	ID	Age	Gender	GenderGroup	Glasses	GlassesGroup	Height	Wingspan	CWDistance	Complete	CompleteGroup	Score
0	1	56	F	1	Y	1	62.0	61.0	79	Y	1	7
1	2	26	F	1	Y	1	62.0	60.0	70	Y	1	8
2	3	33	F	1	Y	1	66.0	64.0	85	Y	1	7
3	4	39	F	1	N	0	64.0	63.0	87	Y	1	10
4	5	27	M	2	N	0	73.0	75.0	72	N	0	4



```
df.describe()["CWDistance"]
```

count	25.000000	→ cỡ mẫu (số quan sát)
mean	82.480000	→ ghi trung bình mẫu
std	15.058552	→ độ lệch chuẩn của mẫu
min	63.000000	
25%	70.000000	
50%	81.000000	
75%	92.000000	
max	115.000000	

Name: CWDistance, dtype: float64

- Nếu chúng ta tiến hành thực nghiệm lần nữa, khảo sát 25 người khác thực hiện cartwheel, đo khoảng cách, minh họa và miêu tả thông tin dữ liệu như trên.

Câu hỏi: liệu chúng ta có thu được giá trị trung bình của mẫu ở lần thực nghiệm này bằng giá trị trung bình lần trước (82.48) (và các lần thực nghiệm tiếp theo)

Trả lời: không, kết quả giá trị trung bình mẫu (sample mean) khác nhau ở mỗi lần thực nghiệm

→ chúng (sample mean) thay đổi như thế nào?
phân phối của chúng ra sao?

DLGHTT: giá trị trung bình của mẫu sẽ xấp xỉ pp chuẩn $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ nếu số qsát đủ lớn ($n > 30$)

Vấn đề: μ và σ^2 không biết và $n = 25 < 30$ (xấp xỉ pp chuẩn)
không tối ưu

- Ước lượng tốt nhất của giá trị trung bình (kỳ vọng) μ là

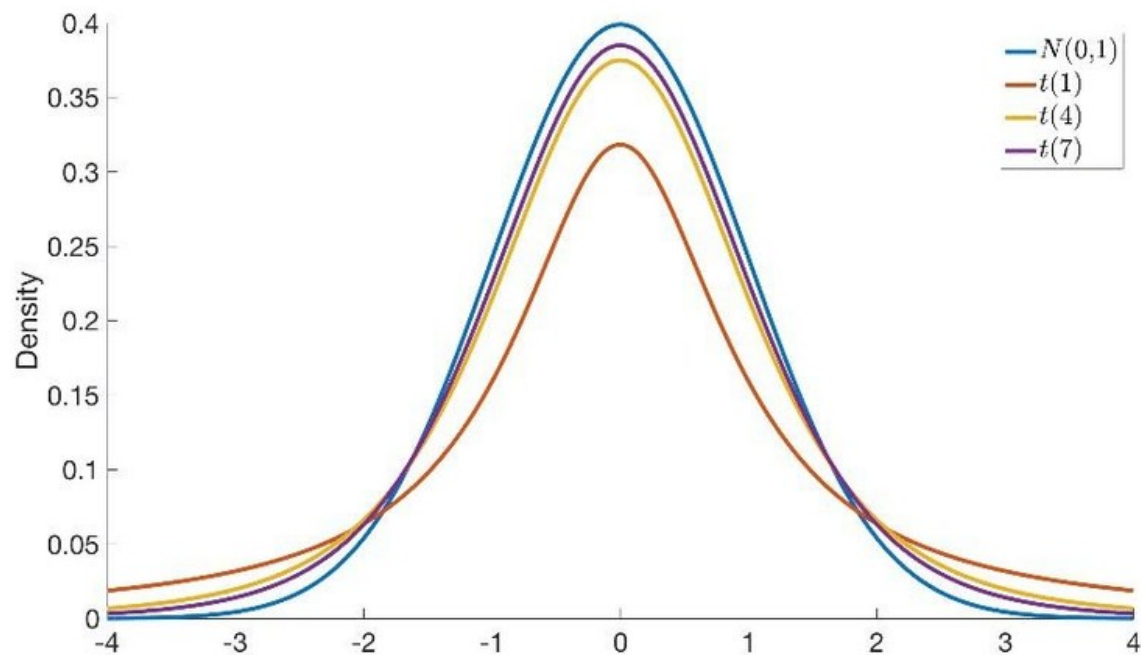
$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

- Ước lượng tốt nhất của phương sai σ^2 là:

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$\Rightarrow$ ước lượng độ lệch chuẩn là $\hat{\sigma} = \textcircled{s} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

- Số quan sát (cỡ mẫu) chưa đủ lớn, xấp xỉ phân phối chuẩn chưa tốt
 $\rightarrow$ xấp xỉ phân phối t (t -distribution)



t-distribution với bậc tự do (degree of freedom) lần lượt là 1, 4, 7.

Xây dựng khoảng tin cậy

Ước lượng tốt nhất $\pm$ "ước lượng sai số" (estimated standard errors)

- ước lượng tốt nhất của kỳ vọng (trung bình) tổng thể μ (population mean) là trung bình mẫu (sample mean) $\hat{\mu}$

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \text{khoảng tin cậy } \bar{X} \pm ? \times \frac{S}{\sqrt{n}}$$

- Độ tin cậy $\rightarrow$ cỡ mẫu $\rightarrow t^* \rightarrow$ khoảng tin cậy với độ tin cậy $1 - \alpha$

95%

$n = 25$

$t^* = 2.064$

$$\left(\bar{X} - t^* \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t^* \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

Bảng V trang 509 sách tiếng Anh

cỡ mẫu $= n \rightarrow$ bậc tự do (degree of freedom) $\nu = n - 1$

độ tin cậy 95% $\rightarrow \alpha = \frac{5\%}{2} = 2.5\% = 0.025$

$$S - \text{độ lệch chuẩn mẫu} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

Mô tả dữ liệu ta có:

- giá trị trung bình của mẫu (mean) = 82.48 inches
độ lệch chuẩn của mẫu (Standard deviation, viết tắt std) = 15.06 inches
cỡ mẫu (số quan sát) $n = 25 \rightarrow t^* = 2.064$
- khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% của giá trị trung bình tổng thể là:

$$\bar{X} \pm t^* \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$82.48 \pm 2.064 \times \frac{15.06}{\sqrt{25}}$$

$$82.48 \pm 6.22$$

$$(76.26 \text{ inches}, 88.70 \text{ inches})$$

Khoảng tin cậy là khoảng ước lượng
cho tham số tổng thể mà ta quan tâm

• cỡ mẫu đủ lớn:

gỡ $n = 1000 \rightarrow$ xấp xỉ pp chuẩn.

$$\text{thì } t^* \approx z^* \approx 1.96$$

- kết luận: Với 95 % độ tin cậy, giá trị trung bình tổng thể của khoảng cách cartwheel cho tất cả người lớn được ước lượng trong khoảng từ 76.26 inches đến 88.70 inches (khoảng giá trị hợp lý cho tham số tổng thể μ)

95% độ tin cậy nghĩa là:

nếu chúng ta lặp lại quá trình này (từ đầu đến lúc có khoảng tin cậy với cùng độ tin cậy 95%), thì cứ mỗi lần thực hiện chúng ta sẽ tạo ra một khoảng tin cậy tương ứng với mỗi mẫu với cùng độ tin cậy 95%.

Khi đó, chúng ta có thể kỳ vọng rằng 95% các khoảng tin cậy mà ta tạo ra đó sẽ chứa giá trị trung bình tổng thể khoảng cách cartwheel của tất cả người lớn (population mean μ).

④ Ước lượng sự khác nhau của kỳ vọng tổng thể giữa 2 tổng thể độc lập với khoảng tin cậy

Ví dụ bài toán nghiên cứu: Xem xét tất cả người lớn từ 18 - 29 tuổi đang sinh sống ở Việt Nam. Giữa nam và nữ trong độ tuổi này có sự khác nhau đáng kể về chỉ số cân nặng sức khỏe trung bình hay không?
(body mass index - BMI)

Phân tích:

— Tổng thể (population): tất cả người lớn từ 18 - 29 tuổi đang sống ở VN

— Tham số tổng thể ta quan tâm: $\mu_1 - \mu_2$ (BMI: kg/m^2)

μ_1 - trung bình BMI của nam

μ_2 - trung bình BMI của nữ

xem tiếp slides "khoảng tin cậy tiếp theo"
vì có thêm TH đặc biệt cho bài toán 4 này!

Chú ý: phân biệt độ lệch chuẩn và "sai số" trong khoảng tin cậy
(standard deviation) (standard errors)

<https://www.youtube.com/watch?v=A82brFpdr9g>

- độ lệch chuẩn (standard deviation): đại lượng thể hiện sự phân tán (variation) kết quả đo lường của 1 tập hợp, 1 mẫu dữ liệu.
- "sai số (standard errors)": đại lượng thể hiện sự phân tán của giá trị trung bình từ nhiều tập hợp các kết quả đo lường.

Standard error có thể được ước lượng từ 1 tập hợp kết quả đo lường mặc dù nó miêu tả độ phân tán giá trị trung bình từ nhiều tập hợp. Nghĩa là dù bạn chỉ có đúng 1 tập hợp (1 mẫu) kết quả đo lường, bạn vẫn xác định được standard error (Định lý giới hạn trung tâm giúp ta)

⊗ Cách tiếp cận khác trong xây dựng khoảng tin cậy.

Định lý GHTT: $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập, cùng phân phối

$$E[X_i] = \underline{\mu}, \quad \text{Var}(X_i) = \underline{\sigma^2}$$

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (\text{cỡ mẫu "đủ lớn", } n \geq 30)$$

$$Z := \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

μ và σ^2 không biết, cái ta biết chỉ
là dữ liệu quan sát được $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$P\left(-z^* \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z^*\right) = 1 - \alpha = 95\% \quad (\text{vì } \alpha = 5\%) \rightarrow z^* \quad (\text{tra bảng})$$

$$\Leftrightarrow P\left(\bar{X} - z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

④ Ước lượng sự khác nhau của kỳ vọng tổng thể giữa 2 tổng thể độc lập với khoảng tin cậy

Ví dụ bài toán nghiên cứu : Xem xét tất cả người lớn từ 18 - 29 tuổi đang sinh sống ở Việt Nam . Giữa nam và nữ trong độ tuổi này có sự khác nhau đáng kể về chỉ số cân nặng sức khỏe trung bình hay không?
(body mass index - BMI)

Phân tích :

- Tổng thể (population) : tất cả người lớn từ 18 - 29 tuổi đang sống ở VN
- Tham số tổng thể ta quan tâm : $\mu_1 - \mu_2$ (BMI : kg/m^2)
 - μ_1 - trung bình BMI của nam
 - μ_2 - trung bình BMI của nữ

Dữ liệu:

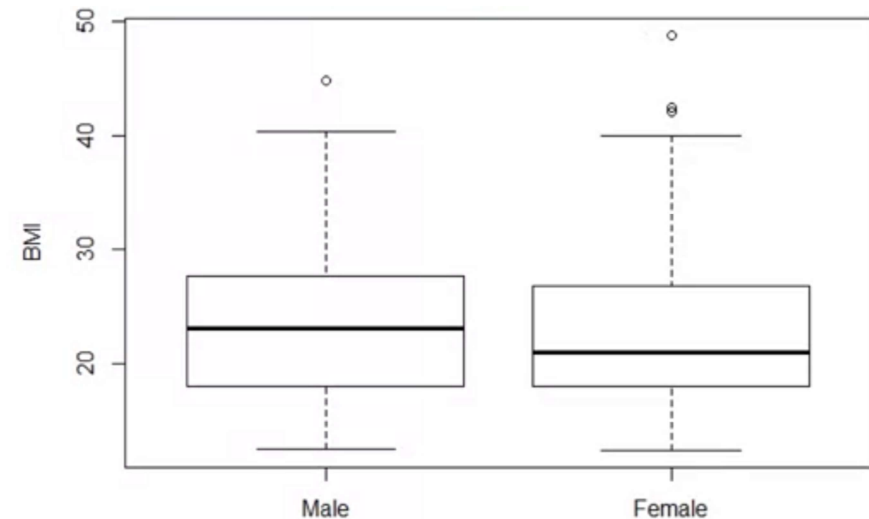
Gender	BMI	Race	Age 18-29
1	19.9	1	1
2	17.0	1	1
2	26.7	1	1
1	25.6	1	1
...	...	...	...

Gender (giới tính): 1 - nam
2 - nữ

Chú ý: dữ liệu thu thập
độc lập và đại diện được
cho tổng thể

Mô tả dữ liệu :

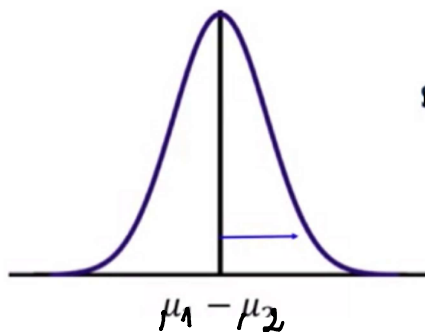
	Male	Female
Mean	23.57	22.83
St. Dev.	6.24	6.43
Min	12.5	12.4
Max	44.9	48.8
n	258	239



- Nếu dữ liệu đủ lớn thì
 giá trị trung bình IBM của nam của mẫu ta khảo sát xấp xỉ pp chuẩn

$$N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$$
 giá trị trung bình IBM của nữ của mẫu ta khảo sát xấp xỉ chuẩn

$$N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$
- 2 nhóm nam nữ này độc lập nên sẽ khác nhau về giá trị trung bình IBM cũng được xấp xỉ phân phối chuẩn $N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$



$$\text{độ lệch chuẩn} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

$\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ không biết $\rightarrow$ ước lượng bởi mẫu.

ước lượng μ_1, μ_2 bằng giá trị trung bình của mẫu $\bar{X}_1, \bar{X}_2$ (sample means)

ước lượng σ_1^2, σ_2^2 bằng phương sai của mẫu S_1^2, S_2^2 (sample variance)

→ ước lượng độ lệch chuẩn

xây dựng khoảng tin cậy : ước lượng tốt nhất $\pm$ "sai số"

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t^* \times \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

độ tin cậy $\rightarrow$ cỡ mẫu $\rightarrow$ bậc tự do $\nu \rightarrow t^*$

95% n_1, n_2 $\min(n_1 - 1, n_2 - 1)$

n đủ lớn $\rightarrow$ xấp xỉ chuẩn $t^* \approx z^* \approx 1.96$ (độ tin cậy 95%)

⊗ Chú ý: khi xây dựng khoảng tin cậy về so sánh sự khác nhau giữa 2 tham số tổng thể của 2 tổng thể độc lập (ví dụ chúng ta là $\mu_1 - \mu_2$)
có 2 tình huống sau:

TH1: (tổng quát hơn) Unpooled confidence interval

xây dựng khoảng tin cậy: ước lượng tốt nhất $\pm$ "sai số"

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t^* \times \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

độ tin cậy $\rightarrow$ cỡ mẫu $\rightarrow$ bậc tự do $\nu \rightarrow t^*$

95% n_1, n_2 $\min(n_1 - 1, n_2 - 1)$

n đủ lớn $\rightarrow$ xấp xỉ chuẩn $t^* \approx z^* \approx 1.96$ (độ tin cậy 95%)

$\bar{X}_1$: trung bình mẫu 1, s_1^2 - phương sai mẫu 1, n_1 - cỡ mẫu 1
tương tự với $\bar{X}_2, s_2^2, n_2$

gọi là pooled confidence interval
TH₂ (TH đặc biệt) Dùng khi ta giả sử phương sai tổng thể bằng nhau

Khoảng tin cậy = ước lượng tốt nhất $\pm$ "sai số"

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t^* \times \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \times \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

• độ tin cậy cỡ & mẫu bậc tự do $\checkmark$ $\rightarrow$ t^*
 VD: 95% n_1, n_2 $n_1 + n_2 - 2$ tra bảng từ ppt

$$\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{n_1-1}{(n_1-1) + (n_2-1)} S_1^2 + \frac{n_2-1}{(n_2-1) + (n_1-1)} S_2^2$$

đều là w

$$= w S_1^2 + (1-w) S_2^2 \quad w \in (0, 1)$$

tự hệ như TH₁ : $t^* = z^*$ nếu cỡ mẫu "đủ" lớn ($n_1, n_2 \geq 30$)

Dữ liệu quan sát của chúng ta ở 2 mẫu đủ lớn (7, 30)

→ ta dùng xấp xỉ chuẩn được. (có thể minh họa bằng biểu đồ để kiểm chứng xấp xỉ chuẩn hay không, dùng Q-Q plot và probability plot)

	Male	Female
* Mean	23.57	22.83
* St. Dev.	6.24	6.43
Min	12.5	12.4
Max	44.9	48.8
* n	258	239

áp dụng công thức TH1
(tổng quát)
unpooled confidence interval

khoảng tin cậy với độ tin cậy 95%

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t^* \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

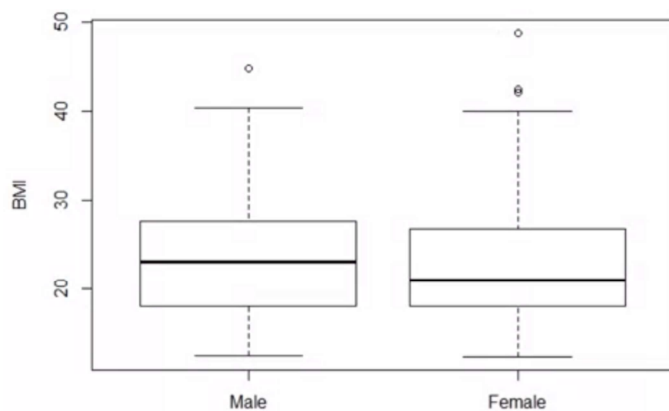
$$(23.57 - 22.83) \pm 1.96 \times \sqrt{\frac{6.24^2}{258} + \frac{6.43^2}{239}}$$

$$0.74 \pm 1.1155$$

$$(-0.3755, 1.8555) \text{ kg/m}^2$$

"bằng chứng" (tìm khoảng tin cậy qua công thức TH2 - TH đặc biệt)

	Male	Female
Mean	23.57	22.83
St. Dev.	6.24	6.43
Min	12.5	12.4
Max	44.9	48.8
n	258	239



Nếu ta có đủ bằng chứng (evidence) để giả sử rằng phương sai tổng thể của 2 tổng thể là bằng nhau, thì ta dùng công thức

"pooled confidence interval" (TH₂) để xây dựng khoảng tin cậy:

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t^* \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$(23.57 - 22.83) \pm 1.96 \sqrt{\frac{257 \times 6.24^2 + 238 \times 6.43^2}{258 + 239 - 2}} \sqrt{\frac{1}{258} + \frac{1}{239}}$$

$$0.74 \pm 1.96 \times 6.33 \times 0.09$$

$$0.74 \pm 1.1139 \rightarrow \boxed{(-0.3739, 1.8539)} \text{ kg/m}^2$$

- kết luận: Với 95% độ tin cậy, sự khác nhau về giá trị trung bình chỉ số cân nặng (BMI) giữa tất cả nam và tất cả nữ ở độ tuổi từ 18-29 tuổi đang sống ở VN được ước lượng trong khoảng từ -0.3755 kg/m^2 đến 1.8555 kg/m^2

95% độ tin cậy nghĩa là nếu chúng ta thực hiện lặp lại quá trình đã làm ở trên thì mỗi lần thực hiện chúng ta sẽ xây dựng được một khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% ứng với mỗi mẫu thực hiện.

Khi đó, chúng ta có thể kỳ vọng rằng, 95% các khoảng tin cậy được tạo ra đó có thể chứa tham số tổng thể mà ta quan tâm ($\mu_1 - \mu_2$)

Tổng kết

(I) Ước lượng điểm và ước lượng khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể p

• ước lượng điểm của p là $\hat{p} = \frac{m}{n} = \frac{\text{số phần tử có tính chất mà ta quan tâm}}{\text{số phần tử của mẫu (cỡ mẫu)}}$

• Khoảng tin cậy của p :

độ tin cậy $\rightarrow z^*$ $\rightarrow$ khoảng tin cậy với độ tin cậy $\%$ của p là

99% 2.576

98% 2.326

95% 1.96

90% 1.645

$$\left(\hat{p} - z^* \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z^* \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)$$

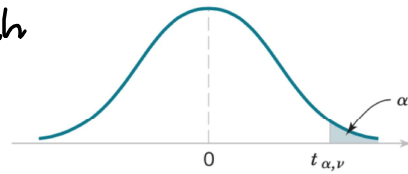
$\hat{p}$ là ước lượng điểm tốt nhất của p

Cỡ mẫu $n > 30$

Nếu $n < 30$ thì $z^* = ?$ (trang sau)

thần được ý nghĩa khoảng tin cậy!

Bảng V sách tiếng anh



Sử dụng bảng này khi cỡ mẫu (số quan sát) < 30 hoặc < 120 cũng được

$\alpha \backslash \nu$	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2	.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	23.326	31.598
3	.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.213	12.924
4	.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.267	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.260	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437

z^* trong công thức ở trang trước được thay bởi $t_{\alpha, \nu}$ mà sẽ được tra từ bảng (cơ ký hiệu ngắn gọn t^*)

Cỡ mẫu $\rightarrow$ bậc tự do $\nu \rightarrow$ độ tin cậy $\rightarrow \alpha \rightarrow t^*$ (hay $t_{\alpha, \nu}$)

VD: $n = 6 \rightarrow \nu = 5$ 95% $\alpha = \frac{5\%}{2} = 0.025$ $t^* = (\text{dòng } 5, \text{ cột } 0.025) = 2.571$

Bổ sung bảng độ tin cậy và giá trị z^* tương ứng

Độ tin cậy

z^*

70%

1.04

75%

1.15

80%

1.28

85%

1.44

90%

1.645

92%

1.75

Độ tin cậy

z^*

95%

1.96

96%

2.05

97%

2.17

98%

2.326

99%

2.576

II) Ước lượng sự khác nhau giữa tỷ lệ giữa 2 tổng thể độc lập $p_1 - p_2$

- ước lượng điểm tối nhất của $p_1 - p_2$ là $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$
với $\hat{p}_1$ là ước lượng điểm tối nhất của p_1 , $\hat{p}_1 = \frac{n_1}{n_1}$ (tổng kết ①)
tương tự $\hat{p}_2$
- ước lượng khoảng tin cậy cho $p_1 - p_2$ với độ tin cậy nào đó.

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z^* \times \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

n_1 - cỡ của mẫu 1

n_2 - cỡ của mẫu 2.

Tương tự tra bảng $z^* = t^*$ nếu cỡ mẫu nhỏ
(khi đó bậc tự do $v = \min(n_1 - 1, n_2 - 1)$)

(III) Ước lượng kỳ vọng tổng thể μ (đọc là mu)

- Ước lượng tốt nhất của μ là kỳ vọng mẫu (gọi trung bình của mẫu)

$$\hat{\mu} \equiv \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \quad \text{n là cỡ mẫu}$$

- Ước lượng khoảng tin cậy cho μ

$$\left(\bar{X} - z^* \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z^* \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$z^* \equiv t^*$ nếu cỡ mẫu nhỏ

s là độ lệch chuẩn của mẫu

s^2 là ước lượng điểm tốt nhất của phương sai của tổng thể

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

| s là ước lượng điểm tốt nhất của độ lệch chuẩn của tổng thể

④ Ước lượng sự khác nhau giữa kỳ vọng giữa 2 tổng thể độc lập
 $\mu_1 - \mu_2$

— ước lượng điểm tốt nhất của $\mu_1 - \mu_2$ là $\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2 = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$

$\bar{X}_1$ là giá trị trung bình của mẫu 1

$\bar{X}_2$ là giá trị trung bình của mẫu 2

— ước lượng khoảng tin cậy cho $\mu_1 - \mu_2$ là:

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z^* \times \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

n_1 - cỡ mẫu 1, S_1^2 ước lượng tốt nhất của phương sai của tổng thể 1
(xem trang trước)

TH đặc biệt phương sai 2 tổng thể bằng nhau
 $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z^* \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$

cỡ mẫu nhỏ $\rightarrow t^*$ với bậc tự do là n_1+n_2-2

tương tự với n_2, S_2^2 ; t^* thay bằng z^* nếu cỡ mẫu nhỏ và khi đó bậc tự do
 $= \min(n_1-1, n_2-1)$